

基于 3DGS/AIGC 的多源资产融合与 ACT 跨环境泛化实验

姓名：待填写 学号：待填写

课程：深度学习与空间智能

作业：期末作业

小组成员和分工：待填写；若无其他成员，则为本人独立完成主要实现、实验运行与报告整理。

GitHub 仓库链接：待上传。

模型权重网盘链接：待上传；当前权重占位包为 `outputs/weights/hw3_weights.zip`。

摘要

本实验尝试完成两个任务：一是使用 COLMAP、3D Gaussian Splatting、threestudio/Zero123 系列方法构建多源 3D 资产并融合到真实背景中；二是使用 LeRobot 的 ACT 策略比较 CALVIN 环境 A 与 A/B/C 联合训练在未见环境 D 上的泛化。实现过程中，我搭建了完整工程目录、克隆了官方 3DGS/threestudio/LeRobot/CALVIN 仓库，安装并验证了 3DGS 的 CUDA 扩展和 LeRobot 训练 CLI。实际实验受到两个关键阻塞：物体 A 只有 6 张照片，COLMAP 多次报告 `No good initial image pair found`，无法生成 3DGS 训练所需稀疏模型；Hugging Face 数据集探测被服务器代理/SSL 错误阻塞，无法安全构造 CALVIN A/B/C/D 切分。因此，本报告主要呈现已真实完成的工程实现、预处理结果、失败日志和后续可复现实验入口，而不编造 3DGS/ACT 训练指标。

1 任务背景

3D Gaussian Splatting 将场景表示为显式高斯点云，具有训练和实时渲染效率高的优点 [4]。DreamFusion 使用预训练 2D 扩散模型和 SDS loss 从文本生成 3D 内容 [7]，threestudio 提供了统一实现框架 [2]。Zero-1-to-3 将单张图像拓展为多视角先验，可用于单图到 3D [5]。ACT 通过 action chunking 一次预测未来一段动作，减少逐步预测的高频抖动 [8]。LeRobot 和 CALVIN 为机器人模仿学习和跨环境泛化提供了工具与数据基础 [3, 6]。

2 数据集与输入

物体 A 是用户上传的 6 张笔记本电脑照片，原始文件位于 `inputs/object_A/`。脚本 `scripts/extract_frame` 计算 Laplacian variance 后，默认剔除了 1 张最模糊图；为了修复 COLMAP 初始化失败，我又保留全部 6 张图重跑。图 1 展示了输入照片。

物体 C 是一张黑色保温杯照片，位于 `inputs/object_C/cup.jpg`。由于当前 PG 环境没有 `rembg`、SAM 或 `OpenCV`，本实验使用纯 PIL/NumPy 的启发式前景掩膜，生成 `outputs/task1/object_C_image3`。该结果保留了杯盖、白色提手和鸭子涂鸦，但仍有部分桌面/鼠标垫背景残留，见图 2。

Mip-NeRF 360 背景优先计划使用 counter 场景 [1], 但本轮没有完成数据下载和背景训练。CALVIN 数据优先计划使用 xiaoma26/calvin-lerobot, 但 Hugging Face API 访问被代理/SSL 阻塞, 日志见 logs/calvin_hf_metadata_probe_*.log。

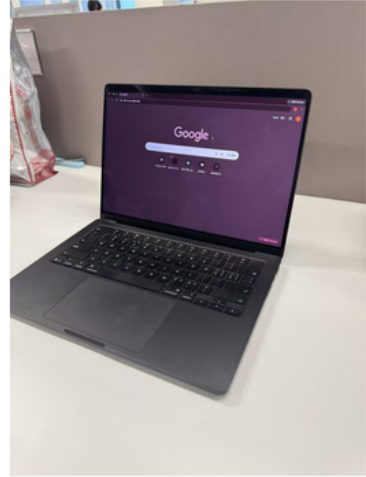
Object A uploaded photos



00A.jpg



00A2.jpg



00A3.jpg



00A4.jpg



00A5.jpg



00A6.jpg

图 1: 物体 A 上传照片。实际只有 6 张, 视角数量和基线不足, 后续 COLMAP 初始化失败。

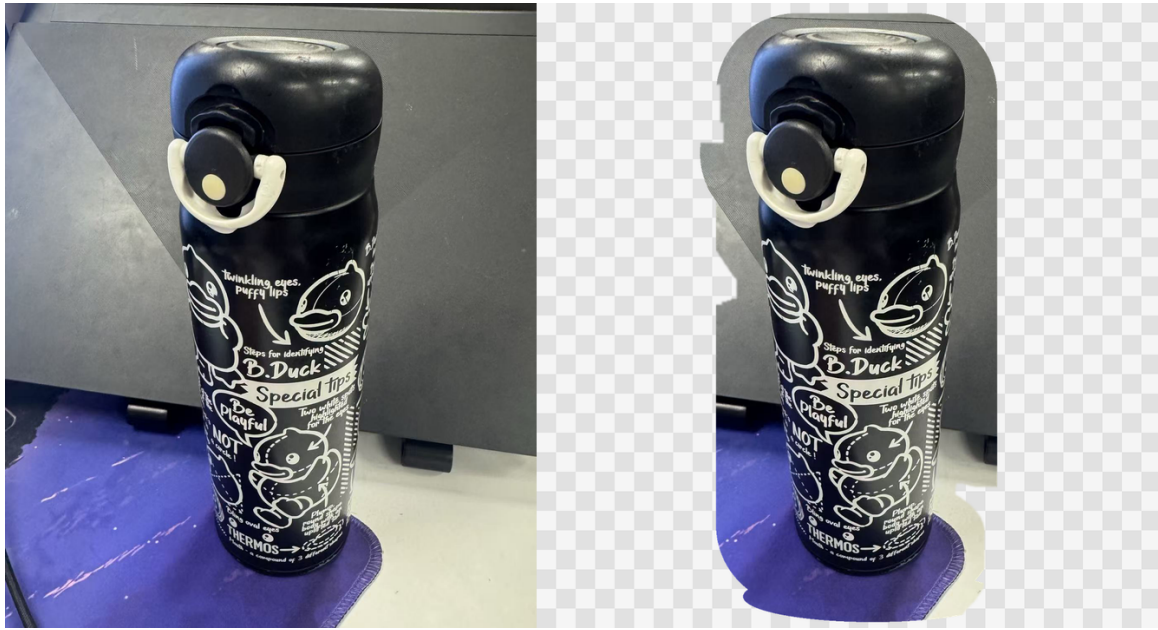


图 2: 物体 C 背景去除对比。右侧为启发式 RGBA 预览, 可见完整杯子被保留, 但边界和背景残留仍较粗。

3 方法

3.1 物体 A: COLMAP + 3DGS

我先用 `scripts/extract_frames.py` 整理照片, 再运行 CPU COLMAP 的 `feature_extractor`、`exhaustive_matcher` 和 `mapper`。第一次使用清洗后的 5 张图, 第二次使用全部 6 张图并放宽 `Mapper.init_min_num_inliers`、`Mapper.abs_pose_min_num_inliers` 和三角化角度。两次均没有生成 sparse model。随后我安装 3DGS 本地 CUDA 扩展, 并对官方 `convert.py` 做了 COLMAP 3.6 兼容补丁, 移除不支持的 `--Mapper.ba_global_function_tolerance` 参数。patched `convert` 仍因没有 `distorted/sparse/0` 而无法继续 `undistort`。

3.2 物体 B: 文本到 3D

threestudio 官方仓库已克隆, `launch.py --help` 能运行, 并确认存在 `configs/dreamfusion-sd.yaml`。计划 prompt 为:

a small yellow rubber duck toy, smooth plastic surface, single object, full body, centered, clean 3D asset, no text, no watermark

但完整训练依赖包含 `tiny-cuda-nn`、`nvdiffrast`、`xformers` 和扩散模型权重。本轮未完成独立 threestudio 环境安装和 SDS 训练, 因此没有文本生成 mesh。

3.3 物体 C: 单图到 3D

已完成单图 RGBA 预处理, 并把图像复制到 `third_party/threestudio/load/images/cup_rgba.png`, 后续可直接运行 `scripts/run_zero123_object_C.sh`。由于未完成 Zero123/Magic123 训练, 当前没有杯子 mesh。

Task	Setup notes	Method	Output representation	Training stage or description	Number of input images	Number of cameras or mesh vertices/frames	Training time	Final GPU memory	Mean quality description	Remarks
A	multi-view photos uploaded by student	COLMAP + 3DGS	No Gaussian PLY, COLMAP sparse model outputting	COLMAP feature/match/supplier attempted, 3DGS training not started	0	NA	NA	3DGS training not started	COLMAP repeatedly reported no good initial image pairs, likely too few or bad	NA
B	test prompt	Reconstruction 3D via threestudio	Black, blue Gaussian-rendered mesh	colmap	0	NA	NA	COLMAP supplier 7d6: refused entry 14d: official current pushed entry 16	NA	NA
C	single crop image uploaded by student	background removed + Stable Zero123 (Magic 12) via threestudio	RGBA prepared, mesh 2 training records	preprocess_only	1	NA	NA	NA	Heuristic RGBa entries input hands and crop 1d before Zero123 training	NA
Background	3dgs/colmap 3dgs camera positions	3DGS	Gaussian PLY 2 training records	colmap	0	NA	NA	NA	No 3dgs/colmap 3dgs camera found locally yet	NA

表 1: 题目一资产生成结果汇总。

3.4 高斯级融合

工程中实现了 `mesh_to_gaussians.py`、`transform_gaussians.py`、`merge_gaussians.py` 和 `render_merged_path.py`。其中 mesh 转 Gaussian 按 3DGS PLY 字段写入 `f_dc`、`opacity`、`scale` 和单位四元数；颜色使用 SH DC 约定 $(rgb - 0.5)/0.28209479$ 。由于 A/B/C/背景资产没有训练完成，本轮没有生成 merged point cloud 或漫游视频。

3.5 LeRobot ACT

LeRobot 仓库已克隆，轻量依赖安装到 `local_pkgs/lerobot` 后，源码方式的 `lerobot_train --help` 已跑通。ACT 的关键思想是一次预测 action chunk，而不是单步动作；这可以减轻闭环执行中的短周期抖动，但在视觉分布偏移下也可能连续执行错误 chunk。

4 实验设置

服务器硬件和软件探测见 `logs/system_info.txt`。提权环境下可见 3 张 NVIDIA RTX A6000, CUDA 12.4；base conda 中 PyTorch 为 2.6.0+cu124。PG 环境为 Python 3.12.9，用于运行数据脚本。COLMAP 版本为 3.6，无 CUDA。磁盘可用空间约为：当前工作分区 492GB，`/tmp` 375GB。

第三方仓库 commit: 3DGS 为 `54c035f7834b564019656c3e3fcc3646292f727d`, threestudio 为 `28d9d80d9d00f308244adfcf3be8b17ca0cb6465`, LeRobot 为 `2d7a42011a4f8e05a8c85d5fb908da258d4cc7b1`, CALVIN 为 `fa03f01f19c65920e18cf37398a9ce859274af76`。

5 题目一结果

表 5 来自自动生成的 `report/tables/task1_assets.csv`。可以看到，本轮真正完成的是工程搭建、物体 A/C 数据预处理、3DGS 依赖安装和 COLMAP 尝试；没有完成 3DGS 资产、SDS mesh、Zero123 mesh 和背景 3DGS。

3DGS deps	ready
Object A COLMAP	failed: no initial pair
Object C RGBA	heuristic done
threestudio	repo/config ready
CALVIN HF	blocked: SSL
LeRobot CLI	help ready

图 3: 实验状态摘要，来自运行日志与文件存在性检查。

split	episodes	frames	action_dim	state_dim	camera_keys	task_count	env_distribution	status
A/B/C/D	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	blocked_hf_probe_failed

表 2: CALVIN/LeRobot 数据切分探测结果。

对三类资产生成方式的比较只能基于本轮实际运行观察和方法性质:多视角重建如果 COLMAP 成功,几何和纹理会最贴近真实物体,但当前 A 的照片数量和基线不足,导致连初始图像对都找不到;文本到 3D 不需要拍摄, prompt 可控,但没有真实 GT,常见问题是 Janus、多面和局部纹理漂移;单图到 3D 只需一张照片,能保留正面外观,但背面、杯盖和提手需要模型先验补全,本轮只完成了粗 RGBA,仍可见背景残留。

6 题目二结果

Hugging Face 数据集探测输出见 `outputs/task2/calvin_split_summary.json` 和表 6。本轮未能安全读取 `xiaoma26/calvin-lerobot` 文件树,脚本按作业要求停止,没有按 episode index 伪造切分。因此 ACT-A、ACT-ABC 训练和环境 D 评估都没有启动,也没有 loss 曲线或 success rate。环境 D 对比表 `report/tables/task2_eval_D.csv` 中明确标注为 `not_run`。

从机制上看,ACT-A 只在环境 A 视觉分布上训练,可能学到更窄的背景、光照和物体外观先验;ACT-ABC 混合多个环境后,通常更有机会学习环境不变的视觉特征和状态-动作映射。但 action chunking 也有风险:如果第一帧视觉理解错误,后续一整段 chunk 都可能偏离。上述分析需要以后续真实训练曲线和 D 环境指标验证,本轮不把它写成实验结论。

7 讨论与局限性

本轮最大局限是输入和网络条件。物体 A 不是 80-180 张环绕照片,而是 6 张普通视角照片,且画面中笔记本电脑存在大面积黑色反光区域,COLMAP 对应关系不稳定。物体 C 的 RGBA 只是启发式,适合作为后续 Zero123 输入草稿,但不是高质量背景去除。CALVIN 数据探测被代理/SSL 阻塞,因此无法判断老师数据仓库中的 A/B/C/D 切分结构。threestudio 依赖体积较大,需要单独环境和模型权重下载,本轮没有继续强行安装训练。

8 结论

我完成了可复现工程框架、第三方仓库克隆、3DGS CUDA 扩展安装、LeRobot CLI 探测、物体 A/C 输入整理、COLMAP 多轮真实尝试、结果表和检查清单生成。由于 COLMAP 初始化失败和 Hugging Face SSL 阻塞,核心训练结果没有产生;报告和 README 均按真实状态记录,没有将未完成项写成成功。下一步最有效的改进是重新采集物体 A 的环绕视频或 80 张以上照片,并修复 Hugging Face 访问后再跑 CALVIN split 与 ACT 训练。

参考文献

- [1] Jonathan T. Barron, Ben Mildenhall, Dor Verbin, Pratul P. Srinivasan, and Peter Hedman. Mip-nerf 360: Unbounded anti-aliased neural radiance fields. In *CVPR*, 2022.

- [2] Yuan-Chen Guo et al. threestudio: A unified framework for 3d content generation. <https://github.com/threestudio-project/threestudio>, 2023.
- [3] Hugging Face. Lerobot. <https://github.com/huggingface/lerobot>, 2024.
- [4] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 2023.
- [5] Ruoshi Liu, Rundi Wu, Basile Van Hoorick, Pavel Tokmakov, Sergey Zakharov, and Carl Vondrick. Zero-1-to-3: Zero-shot one image to 3d object. In *ICCV*, 2023.
- [6] Oier Mees, Lukas Hermann, Erick Rosete-Beas, and Wolfram Burgard. Calvin: A benchmark for language-conditioned policy learning for long-horizon robot manipulation tasks. In *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022.
- [7] Ben Poole, Ajay Jain, Jonathan T. Barron, and Ben Mildenhall. Dreamfusion: Text-to-3d using 2d diffusion. In *International Conference on Learning Representations*, 2023.
- [8] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *Robotics: Science and Systems*, 2023.